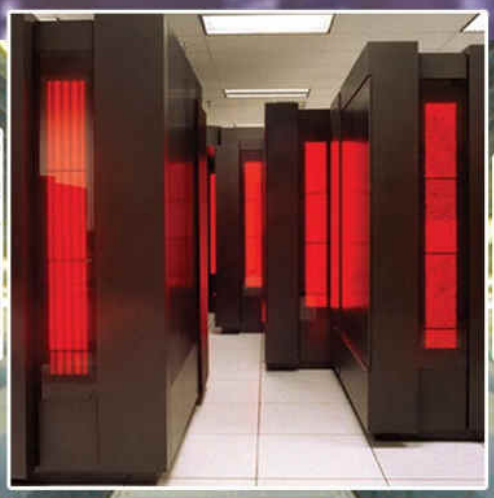
С.Д. Погорілий
Ю.В. Бойко
Р.І. Левченко
В.А. Мар'яновський

МЕТОДИ КЛАСТЕРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ











МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

**С. Д. Погорілий, Ю. В. Бойко,
Р. І. Левченко, В. А. Мар'яновський**

МЕТОДИ КЛАСТЕРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Монографія

**За редакцією
д-ра техн. наук., проф. С. Д. Погорілого**

2013
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 510.5:303.722.4
ББК 32.97
М54

Рецензенти:
чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. А. В. Анісімов
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка),
д-р техн. наук, проф. Є. О. Башков
(Донецький національний технічний університет),
д-р фіз.-мат. наук, проф. А. Ю. Дорошенко
(Інститут програмних систем НАН України)

Рекомендовано до друку вченою радою радіофізичного факультету
(протокол № 2 від 15 жовтня 2012 року)

Ухвалено науково-методичною радою
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
29 листопада 2011 року

М54 **Методи** кластерних обчислень : монографія / С. Д. Погорілий, Ю. В. Бойко, Р. І. Левченко, В. А. Мар'яновський ; за ред. проф. С. Д. Погорілого. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – 415 с.

ISBN 978-966-439-679-7

Розглянуто питання щодо методології організації та проведення суперкомп'ютерних обчислень, зокрема з використанням кластерних обчислювальних систем. Запропоновано метод автоматичної динамічної реконфігурації сімейства комп'ютерів, які працюють в єдиному комунікаційному середовищі. Наведено архітектури й проаналізовано шляхи підвищення продуктивності гетерогенних кластерних обчислювальних систем, які містять графічні відеоадаптери. Детально описано формалізовані підходи до етапу алгоритмічного проектування застосувань при статичній та динамічній паралелізації, заснованому на застосуванні математичного апарата модифікованих систем алгоритмічних алгебр Глушкова. Наведено результати досліджень інструментальних систем автоматизації створення застосувань і генерації відповідного програмного забезпечення.

Для фахівців у галузі IT-технологій, науковців, аспірантів та студентів, що спеціалізуються в галузі високопродуктивних обчислювальних систем.

УДК 510.5:303.722.4
ББК 32.97

ISBN 978-966-439-679-7

© Погорілий С. Д., Бойко Ю. В.,
Левченко Р. І., Мар'яновський В. А., 2013
© Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ВПЦ "Київський університет", 2013

ЗМІСТ

ВСТУП ... 3
Умовні скорочення ... 7
Розділ 1. НОВІТНІ АРХІТЕКТУРИ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМ ... 11
Глава 1. Аналіз засобів створення паралельних програм та їх вимог до багатопроцесорної архітектури ... 11
1.1. Засоби створення паралельних програм ... 11
1.1.1. Створення паралельних програм з використанням транспортних бібліотек PVM та MPI ... 12
1.1.2. Використання специфікацій OpenMP та DVM ... 17
1.2. Використання гібридних технологій ... 22
1.2.1. Використання гібридних технологій MPI+OpenMP та DVM+OpenMP ... 22
1.2.2. Автоматична динамічна паралелізація програм на основі Т-системи ... 25
1.2.3. Використання високорівневої мови програмування mpC ... 32
1.2.4. Графова модель залежності за даними для написання паралельних програм на основі системи PARUS ... 35
1.3. Стан існуючих підходів до паралелізації обчислень ... 40
1.3.1. Класична статична паралелізація ... 41
1.3.2. Автоматична статична паралелізація ... 42
1.3.3. Пасивна автоматична динамічна паралелізація ... 42
1.3.4. Активна автоматична динамічна паралелізація ... 43
Глава 2. Реалізація гнучких архітектур КлС на платформі WHPC ... 44
2.1. Розвинені методи формування гнучких КлС ... 44
2.2. Апаратні та програмні платформи побудови КлС ... 47
2.2.1. Застосування сучасних програмних платформ та технологій ... 48
2.2.2. Застосування сучасних технологій компанії Microsoft ... 53
2.2.3. Додаткові технології та протоколи ... 56
2.3. Апаратна та програмна реалізація КлС ... 60
2.3.1 Апаратна та програмна реалізація кластера ... 60

2.3.2. Створення апаратної платформи кластера..... 61
2.3.3. Створення засобів функціональної орієнтації на базі технологій PXE 63
2.3.4. Формування КлС на базі технології вуртуалізації 74
2.3.5. Побудова захищеного кластера з використанням технології Intel vPro 75
2.4. Формування інтерфейсу користувача для КлС 77
Глава 3. Аналіз шляхів підвищення продуктивності КлС..... 86
3.1. Можливості апаратних платформ щодо підвищення продуктивності КлС..... 86
3.1.1. Аналіз підходів збільшення потужності окремих елементів обчислювальних вузлів КлС 87
3.1.2. Використання багатоядерних центральних процесорів 90
3.2. Технологія GPGPU. Застосування графічного процесора відеоадаптера для розрахунків загального призначення..... 94
3.3. Новітні програмні можливості підвищення продуктивності КлС за допомогою відеоадаптерів 103
3.3.1. Аналіз інструментальних засобів DirectX DirectCompute від Microsoft для створення застосувань КлС 104
3.3.2. Пакети OpenGL, OpenCL та ATI Stream як засоби реалізації технології GPGPU..... 106
3.3.3. Технологія GPGPU та програмно-апаратна платформа CUDA..... 109
3.3.4. Аналіз можливостей апаратної платформи графічних процесорів CUDA для підвищення продуктивності вузлів КлС 116
Розділ 2. ФОРМАЛІЗОВАНІ МЕТОДИ СТАТИЧНОЇ ПАРАЛЕЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ КлС..... 122
Глава 4. Створення паралельних застосувань для вузлів КлС (SMP-архітектури)..... 122
4.1. Системи алгоритмічних алгебр як математичний апарат алгоритмічного етапу проектування застосувань для КлС 123
4.1.1. Сигнатура операцій САА-М..... 123

4.1.2. Еквівалентні перетворення в САА-М 126
4.1.3. Розширення САА-М для застосування паралелізму за даними 128
4.2. Методика створення паралельної САА-М-схеми застосування (на прикладі алгоритму Данцига) 128
4.2.1. Створення послідовної САА-схеми алгоритму 128
4.2.2. Вдосконалення реалізації послідовної регулярної схеми 131
4.2.3. Формування концепції паралелізації для роботи на вузлах кластера 134
4.2.4. Створення паралельної схеми алгоритму 137
4.2.5. Експериментальне дослідження паралельних регулярних схем 145
Глава 5. Створення паралельних застосувань для КлС (MPP-архітектури) 147
5.1. Створення послідовної САА-схеми алгоритму (на прикладі алгоритму Флойда–Уоршала) 147
5.2. Формування концепції паралелізації системи з розподіленою пам'яттю 152
5.3. Створення асинхронної паралельної регулярної схеми алгоритму 155
5.4. Експериментальне дослідження створеної паралельної регулярної схеми на КлС 167
Глава 6. Метод створення застосувань для КлС з відеоадаптерами у вузлах 169
6.1. Метод створення паралельних застосувань для КлС із вузлами SMP-архітектури та графічним процесором (на прикладі алгоритму Флойда–Уоршала) 169
6.2. Перехід між параметризованими САА-М-схемами при двох підходах до проектування алгоритмів для роботи на вузлах КлС із відеоадаптерами 172
6.3. Метод паралелізації застосувань для КлС із застосуванням відеоадаптерів (на прикладі алгоритму Флойда–Уоршала) 176
6.4. Створення паралельної версії алгоритму для КлС 180
6.4.1. Реалізація алгоритму для КлС із використанням технології MPI 181

6.4.2. Дослідження швидкодії реалізації алгоритму для КлС МРР-архітектури з використанням архітектури CUDA (MPI-парадигма програмування)..... 183
6.4.3. Особливості проектування і створення програмних реалізацій для програмно-апаратної платформи CUDA..... 187
Розділ 3. АВТОМАТИЧНА ДИНАМІЧНА ПАРАЛЕЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ КлС..... 191
Глава 7. Метод автоматичної динамічної паралелізації обчислень..... 191
7.1. Основні принципи динамічної паралелізації..... 191
7.1.1. Визначення пріоритетних класів задач, які вимагають паралелізації..... 192
7.1.2. Базові засади і термінологія..... 194
7.1.3. Формування вимог до інтерфейсу керування процесами автоматизованої динамічної паралелізації..... 197
7.1.4. Формування методики застосування чистих функцій і відкладених викликів..... 199
7.1.5. Методика трансформації послідовних алгоритмів до паралельних аналогів..... 201
7.1.6. Задача підвищення ефективності чистих функцій..... 203
7.2. Розв'язання задачі побудови паралельного аналога послідовного алгоритму..... 208
7.2.1. Формування "керуючого коду" на основі послідовного алгоритму..... 208
7.2.2. Динамічне формування графа алгоритму..... 211
7.2.3. Підвищення ефективності динамічного паралелізації за рахунок класифікації чистих функцій..... 213
7.2.4. Застосування алгоритмів динамічного планування..... 217
7.3. Методика створення централізованої та децентралізованої моделей DDCI-системи..... 219
7.3.1. Централізована модель серверної станції..... 220
7.3.2. Модель керованої обчислювальної станції..... 222
7.3.3. Модель роботи централізованого та децентралізованого планувальників системи..... 224

7.3.4. Клієнт-серверна взаємодія в DDCI-системі при динамічній паралелізації алгоритмів 226
Глава 8. Методика реалізації автоматичної динамічної паралелізації обчислень 228
8.1. Реалізація інтерфейсу DDCI-системи для об'єктно-орієнтованої мови програмування C++ 228
8.1.1. Підхід до реалізації інтерфейсу керування процесами автоматизованої динамічної паралелізації..... 229
8.1.2. Маскування викликів функцій, що паралелізуються 231
8.1.3. Реалізація типів даних з підтримкою відкладених викликів функцій..... 236
8.2. Розробка алгоритмів планування при динамічній паралелізації програм 240
8.2.1. Алгоритми динамічного планування ресурсів розподіленої системи..... 240
8.2.2. Розв'язання задачі інтеграції пасивних та активних алгоритмів планування в DDCI-систему 245
8.2.3. Підвищення ефективності алгоритмів планування за рахунок попередньої оптимізації динамічного графа..... 247
Глава 9. Експериментальне дослідження та застосування DDCI-системи..... 250
9.1. Дослідження впливу розмірів блоків у послідовних алгоритмах на ефективність їх автоматичної паралелізації..... 250
9.1.1. Оптимізація експериментальної задачі 251
9.1.2. Характеристики обчислювальної системи та її програмне забезпечення 254
9.1.3. Використовувана модель планувальника DDCI-системи..... 254
9.1.4. Експерементальна реалізація задачі..... 255
9.1.5. Експериментальне дослідження пікової ефективності динамічної паралелізації обчислень 256
9.1.6. Теоретичні засади задачі вибору розмірності блоків при динамічній паралелізації 258

9.1.7. Експериментальний аналіз впливу розмірності блоків на ефективність динамічної паралелізації ... 260
9.1.8. Визначення основних положень з підвищення швидкодії паралельних рішень ... 264
9.2. Дослідження необхідності динамічного балансування навантаження в гомогенних та гетерогенних багатопроцесорних комп'ютерних системах ... 265
9.2.1. Теоретичне обґрунтування необхідності динамічного балансування навантаження у гомогенних системах ... 266
9.2.2. Динамічне балансування навантаження ... 268
9.2.3. Характеристики обчислювальної системи та використані алгоритми ... 269
9.2.4. Експериментальне дослідження впливу динамічного балансування навантаження на швидкість роботи паралельних алгоритмів ... 270
Розділ 4. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЗАСТОСУВАНЬ ДЛЯ КлС ... 273
Глава 10. Методи трансформації схем алгоритмів та генерації асоційованих з ними програм ... 273
10.1. Методи автоматизованої трансформації схем алгоритмів ... 273
10.1.1. Метод автоматизованого аналізу схем алгоритмів ... 273
10.1.2. Метод автоматизованого перетворення схем алгоритмів ... 275
10.1.3. Алгоритм трансформації схем алгоритмів та особливості його застосування ... 277
10.1.4. Особливості автоматизованого перетворення схем алгоритмів на основі регулярних граматик ... 278
10.1.5. Застосування правила еквівалентного перетворення ... 280
10.2. Метод автоматизованого синтезу програм на основі САА-М-схем ... 281
10.2.1. Модель генератора програмного коду ... 281
10.2.2. Алгоритм роботи генератора програмного коду ... 283
10.2.3. Особливості побудови дерева розбору САА-М-схеми ... 283

10.2.4. Методика автоматизованого виконання програм на основі сценаріїв виконання 285
Глава 11. Методи проектування та моделювання роботи паралельних алгоритмів..... 287
11.1. Застосування уніфікованої мови моделювання (UML) для нотації алгоритмів 288
11.1.1. UML як засіб проектування алгоритмів..... 288
11.1.2. Діаграми UML. Діаграми діяльності..... 290
11.2. Метод проектування схеми алгоритму на основі UML-діаграми 292
11.2.1. Проектування діаграми алгоритму для забезпечення можливості подальшого автоматизованого синтезу схеми..... 292
11.2.2. Алгоритм перетворення UML-діаграми в САА-М-схему 293
11.3. Використання мереж Петрі для моделювання та аналізу роботи паралельних алгоритмів..... 295
11.3.1. Моделювання систем за допомогою МП..... 296
11.3.2. Кольорові МП та середовище CPN Tools 297
11.4. Методика моделювання САА-М-схем на основі МП.. 301
11.4.1. Метод автоматизованого синтезу МП на основі САА-М-схем 302
11.4.2. Елементи САА-М та відповідні їм структури МП..... 303
Глава 12. Експериментальна реалізація автоматизованої системи параметричного проектування паралельних алгоритмів..... 306
12.1. Організаційна структура системи автоматизованого параметричного проектування паралельних алгоритмів... 306
12.2. Методика роботи із системою..... 310
12.3. Особливості реалізації автоматизованого перетворювача схем алгоритмів 312
12.4. Особливості реалізації компілятора схем у програмний код 314
12.4.1. Особливості реалізації лексичного аналізу 314

12.4.2. Особливості реалізації семантичного аналізу ... 316
12.4.3. Зіставлення операторів 316
12.4.4. Обробка змінних..... 319
12.4.5. Зовнішні бібліотеки 320
ЛІТЕРАТУРА..... 322
ДОДАТКИ..... 361
Додаток А. Програмний код паралельної та послідовної реалізації блокового алгоритму добутку двох квадратних матриць..... 362
Додаток Б. Результати експериментального дослідження впливу розмірів блоків у паралельних алгоритмах на ефективність автоматичного динамічного розпаралелювання..... 371
Додаток В. Програмний код основних модулів DDCI-системи, що реалізують інтерфейс для мови програмування C++..... 384